

Taller de mantenimiento de un sistema de bicicletas públicas

Estructuras exigidas: LISTA + COLA + PILA (las tres, con roles distintos) · Nivel medio

Temas Lista, cola y pila	Nivel Medio		
------------------------------------	-----------------------	--	--

1. Contexto del problema

La ciudad opera un sistema de bicicletas públicas con 1.200 bicicletas repartidas en 40 estaciones. Cuando un usuario reporta una falla desde la aplicación, la bicicleta se bloquea y un camión la recoge para llevarla al **taller central**. Allí hay un solo puesto de trabajo: las bicicletas se reparan **en el orden en que llegaron**, y el mecánico desarma la bicicleta pieza por pieza sobre una mesa.

El taller trabaja hoy con planillas de papel y tiene dos problemas recurrentes: bicicletas que llevan semanas esperando un repuesto y que nadie vuelve a mirar, y bicicletas que salen del taller **mal armadas** porque el mecánico montó las piezas en un orden distinto al del desarmado. Usted debe construir el sistema que controla las tres cosas: la flota, el turno de atención y el armado.

2. Estructuras de datos exigidas

Este caso es **integrador**: las tres estructuras son obligatorias y cada una cumple un rol que las otras no pueden cumplir. Una solución que use una sola estructura para todo no será aceptada.

Estructura	Qué modela	Por qué esa y no otra
Lista enlazada	La flota: todas las bicicletas registradas con su estado, estación y número de reparaciones.	Hay altas y bajas permanentes en cualquier posición y se recorre completa para generar reportes. No hay orden de llegada ni de apilamiento.
Cola	El turno de reparación del taller y la espera por repuestos.	La equidad del taller es el orden de llegada: primero en entrar, primero en atenderse. FIFO.
Pila	Las piezas desmontadas de la bicicleta que está en el puesto de trabajo.	Físicamente solo se puede tomar la pieza que quedó encima, y el armado es el desarmado en orden inverso. LIFO.

3. Descripción del sistema

Datos de una bicicleta

Atributo	Tipo	Descripción
codigo	cadena	Identificador, por ejemplo BIC-0412.
estacion	cadena	Estación a la que pertenece.
estado	cadena	OPERATIVA, REPORTADA, EN_TALLER, ESPERA_REPUESTO o DE_BAJA.
reparaciones	entero	Número de reparaciones acumuladas en el trimestre.
falla	cadena	Descripción de la falla reportada (vacío si está operativa).

Reglas de negocio

ID	Regla
R1	Una bicicleta solo puede ingresar al taller si está registrada en la flota y su estado es REPORTADA. Cualquier otro caso se rechaza con mensaje explícito.
R2	La atención es estrictamente por orden de llegada . No existe forma de adelantar una bicicleta en la cola.
R3	Durante la reparación, cada pieza desmontada se apila sobre la mesa. Para montar solo se puede tomar la pieza del tope: no se puede montar el manubrio si encima quedó el cable de freno.
R4	Falta de repuesto: la reparación se suspende. Las piezas desmontadas se guardan en la caja de la orden conservando su orden , la bicicleta pasa a la cola de ESPERA_REPUESTO y el puesto queda libre para la siguiente.
R5	Cuando llega el repuesto, la bicicleta sale de la cola de espera, vuelve al final de la cola del taller y, al retomarla, la pila de piezas debe quedar idéntica a como estaba al suspender.
R6	Una orden no puede cerrarse si la pila de piezas no está vacía : eso significa que la bicicleta quedó incompleta.
R7	Una bicicleta que acumule 3 reparaciones en el trimestre pasa a estado DE_BAJA: se retira de la lista de flota activa y se agrega a la lista de bajas.

4. Requerimiento funcional

Construya la aplicación **BiciTaller** con las siguientes operaciones:

ID	Operación	Comportamiento esperado
RF-01	cargarFlota(archivo)	Construye la lista de bicicletas a partir del archivo, manteniéndola ordenada por código . Rechaza códigos duplicados.
RF-02	buscar(codigo)	Devuelve la bicicleta o informa que no existe. Se usa como validación previa de todas las demás operaciones.
RF-03	reportarFalla(codigo, falla)	Cambia el estado a REPORTADA. Valida R1.
RF-04	recibirEnTaller(codigo)	Encola la bicicleta en el taller y cambia su estado a EN_TALLER. Valida R1 y capacidad de la cola.
RF-05	iniciarReparacion()	Toma la siguiente bicicleta de la cola (FIFO) y la pone en el puesto de trabajo con la pila de piezas vacía.
RF-06	desmontar(pieza) / montar()	Apila o desapila piezas del puesto de trabajo. montar () sobre una pila vacía debe reportarse como error, no como armado exitoso.
RF-07	suspender(motivo) / reanudar(codigo)	Aplica R4 y R5: guarda la pila de la orden, libera el puesto y, al reanudar, restaura la pila exactamente igual.
RF-08	cerrarOrden()	Valida R6, incrementa el contador de reparaciones, aplica R7 si corresponde y devuelve la bicicleta a estado OPERATIVA.
RF-09	reporte()	Imprime el estado de la flota, la cola de espera, la cola de repuestos y las métricas del numeral 6.

5. Restricciones de implementación

- Debe implementar **su propia lista, su propia cola y su propia pila**. Queda prohibido usar List, ArrayList, LinkedList, Stack, Queue o deque de la librería estándar.
- Las operaciones de cola y de pila deben ser **O(1)**. Desencolar no puede desplazar los elementos restantes.

- Toda operación valida sus precondiciones: pila vacía, cola vacía, cola llena, bicicleta inexistente, estado incorrecto.
- La reanudación de una orden suspendida (R5) debe restaurar el orden exacto de las piezas. Si su solución invierte la pila al guardarla, la bicicleta quedará mal armada: demuestre con una traza que eso no ocurre.

El punto clave del caso: R4 y R5 juntos son la trampa. Guardar una pila y volver a cargarla tiende a *invertir* el orden si se hace con una sola estructura auxiliar. Piense cuántas transferencias necesita para que el orden se conserve, y explíquelo en el informe.

6. Métricas del reporte

- Bicicletas por estado (OPERATIVA, REPORTADA, EN_TALLER, ESPERA_REPUESTO, DE_BAJA).
- Longitud actual de la cola del taller y de la cola de espera de repuestos.
- Tiempo (en número de turnos) que cada bicicleta esperó entre recibirEnTaller e iniciarReparacion.
- Órdenes cerradas, órdenes suspendidas y órdenes rechazadas por armado incompleto (R6).
- Bicicletas dadas de baja por la regla R7, con su estación de origen.

7. Formato de entrada y salida

Archivo de entrada (taller.txt)

```

FLOTA
BIC-0101, Parque Norte, OPERATIVA, 0
BIC-0412, Universidad, OPERATIVA, 2
BIC-0530, Estadio, OPERATIVA, 0
BIC-0777, Centro, OPERATIVA, 1
---
REPORTAR BIC-0412 frenos sueltos
REPORTAR BIC-0530 llanta pinchada
RECIBIR BIC-0412
RECIBIR BIC-0530
RECIBIR BIC-0101 # no ha sido reportada -> debe rechazarse
INICIAR
DESMONTAR cable_freno
DESMONTAR manubrio
SUSPENDER falta_zapata
INICIAR
DESMONTAR rueda_delantera
MONTAR
CERRAR
REANUDAR BIC-0412
MONTAR
MONTAR
CERRAR
REPORTE

```

Salida esperada (fragmento)

```

> RECIBIR BIC-0101
  RECHAZADA (R1): estado OPERATIVA, no fue reportada

> SUSPENDER falta_zapata
  BIC-0412 -> ESPERA_REPUESTO | piezas guardadas: [cable_freno, manubrio] (fondo -> tope)
  puesto de trabajo liberado

```

```

> REANUDAR BIC-0412
  vuelve al final de la cola del taller | pila restaurada: tope = manubrio

> CERRAR (BIC-0412)
  reparaciones = 3 -> R7: BIC-0412 pasa a DE_BAJA (retirada de la flota activa)

=== REPORTE DEL DIA ===
Flota activa: 3   De baja: 1
Cola taller: vacia   Cola repuestos: vacia
Ordenes cerradas: 2   Suspendidas: 1   Rechazadas por armado incompleto: 0

```

8. Preguntas de análisis

1. Explique, con una frase para cada una, por qué la flota **no** puede modelarse con una cola y por qué el turno del taller **no** puede modelarse con una pila. Use el comportamiento del negocio, no la implementación.
2. Describa cómo guarda y restaura la pila de piezas (R4 y R5) conservando el orden. Indique cuántas transferencias hace y el costo en notación O-grande.
3. ¿Qué ocurre si el mecánico intenta montar una pieza con la pila vacía o cerrar una orden con piezas pendientes? Muestre la salida que produce su programa en ambos casos.
4. Indique el costo de buscar (código) en su lista y proponga una mejora para reducirlo, explicando qué costo adicional tendría.
5. Si el taller abriera un **segundo puesto de trabajo**, ¿qué estructuras tendría que duplicar y cuáles seguirían siendo una sola? Justifique.

10. Rúbrica de evaluación

Criterio	Puntos	Qué se evalúa
Lista propia (flota) con alta, baja y búsqueda	20	Orden por código, sin duplicados, recorrido para reportes.
Cola propia y turno FIFO	20	Operaciones O(1), cola de taller y de repuestos, sin adelantamientos.
Pila propia y armado inverso	20	Desmontar/montar correctos, validación de pila vacía y de cierre incompleto.
Reglas R4 y R5 (suspender y reanudar)	15	Orden de piezas conservado al guardar y restaurar la orden.
Validaciones, reportes y métricas	15	R1, R6, R7, estados coherentes y métricas del numeral 6.
Informe y justificación de las tres estructuras	10	Respuestas del numeral 8, en especial la 1 y la 2.